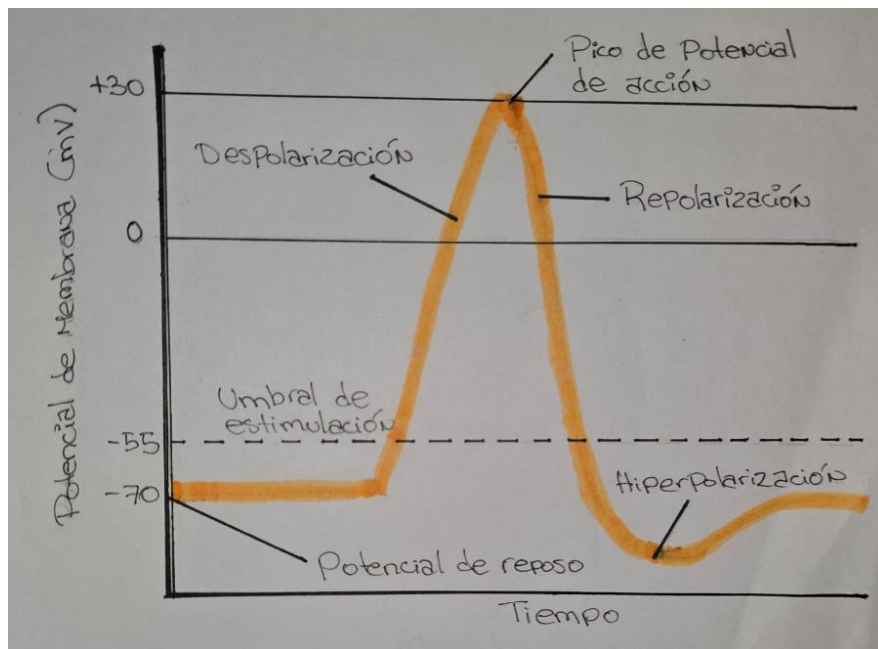


Trabajo Práctico N2: Potenciales sinápticos/Potencial de acción

1. ¿En qué parte de la zona perimembrana se acumula más potasio, más sodio y más cloro?

El Potasio se acumula en mayor medida en la zona intracelular, mientras que el Sodio y el Cloro en la extracelular.

2. Graficar el Potencial de Acción, señalando y explicando el potencial de reposo, la despolarización, repolarización e hiperpolarización del potencial de membrana. Incluir las Moléculas involucradas.



Potencial de Acción: Es un proceso fundamental en la comunicación de las neuronas que permite la transmisión de señales eléctricas a lo largo de un axón hacia otras neuronas, músculos o glándulas, basado en el cambio rápido y transitorio del potencial de membrana de la neurona.

Potencial de Reposo: En una neurona en reposo, el interior de la célula tiene una carga negativa (-70 mV) en comparación con el exterior debido a una distribución desigual de iones. Esto se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio que expulsa iones de Sodio (Na^+) al exterior e introduce iones de Potasio (K^+) al interior. Este estado se mantendrá siempre y cuando no llegue ningún estímulo que sobre pase el umbral de estimulación (-55 mV).

Despolarización: Cuando un estímulo suficientemente fuerte activa la neurona a través de los canales de Sodio dependientes de estímulo, sobrepasando el umbral de estimulación (-55 mV), los canales de Sodio dependientes de voltaje se abren, permitiendo que los iones de Sodio (Na^+) entren masivamente. Esto causa que el interior de la neurona se vuelva momentáneamente positivo (llegando hasta +30 mV).

Repolarización: Poco después, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de Potasio (K^+). Los iones de Potasio (K^+) salen del interior de la célula, restaurando la carga negativa.

Hiperpolarización: El potencial de la membrana pasa a valores por debajo del estado de reposo, llegando hasta a -90 mV, ya que el cierre de los canales de Potasio (K^+) demora en completarse. Esto se corrige gradualmente gracias a la acción de la bomba de sodio-potasio.

3. Explicar el período refractario: absoluto y relativo.

El **período refractario absoluto** es el momento que se da durante la despolarización y parte inicial de la repolarización, en el que los canales de sodio (Na^+) están inactivos y no tienen la capacidad para abrirse, por lo que no se podrá generar un nuevo potencial de acción.

Luego, el **período refractario relativo** inicia cuando estos canales de sodio vuelven a estar activos, y tendrán la capacidad de generar un nuevo potencial de acción sólo frente a un estímulo muy fuerte. Este período finaliza cuando la membrana vuelve a estar en estado de reposo.

4. ¿Qué pasa con el impulso nervioso en los nódulos de Ranvier?

En los nódulos de Ranvier se encuentran canales de sodio (Na^+) que se activan durante el proceso de despolarización, facilitando la entrada de estos iones. Este mecanismo permite la regeneración del potencial de acción a lo largo del axón mediante la “conducción saltatoria”, un proceso en el cual el potencial de acción “salta” de un nódulo de Ranvier al siguiente. Esta estrategia asegura una transmisión rápida y eficiente de la señal, al tiempo que minimiza la pérdida de energía. Cabe destacar que este sistema es particularmente eficaz en los axones mielinizados.